CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Deux applications

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie III.

1. On note $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. Montrer que $|||A||| = \sqrt{\rho({}^tAA)}$, où ρ désigne la plus grande valeur propre. Calculer $|||A|||$ pour la matrice de Q7.
2. Soit H un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ contenant $O_n(\mathbb{R})$, et $A \in H$, $A = OS$. Montrer que $S \in H$, puis que toutes les valeurs propres de S valent 1 (on étudiera $S^k e$ pour un vecteur propre e). Conclure que $H = O_n(\mathbb{R})$.
3. En déduire que $SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $SL_n(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = OS$, O conserve la norme.

Ce qu'on te demande. Ramener les questions sur A à des questions sur la matrice symétrique S.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Norme subordonnée euclidienne

O conserve la norme : $\|Ax\| = \|Sx\|$. Soit (e_i) une base orthonormée propre de S, de valeurs propres $0 \leqslant \lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$. Pour $x = \sum x_i e_i$ de norme 1 :

$$\|Sx\|^2 = \sum \lambda_i^2 x_i^2 \leqslant \lambda_n^2 \sum x_i^2 = \lambda_n^2,$$

avec égalité pour $x = e_n$. Donc $|||A||| = \lambda_n$. Or $S^2 = {}^tAA$ a pour valeurs propres les λ_i^2 :

$$|||A||| = \lambda_n = \sqrt{\rho({}^tAA)}.$$

Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: $\rho({}^tAA) = 45$ et $|||A||| = 3\sqrt{5} \approx 6{,}7$ (le demi-grand axe de l'ellipse de la figure).

Question 10

Étape 1. $O_n(\mathbb{R})$ est compact maximal

$O \in O_n(\mathbb{R}) \subset H$, donc ${}^tO = O^{-1} \in H$, et $S = {}^tOA \in H$ (sous-groupe). Puis $S^k \in H$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Soit e un vecteur propre unitaire de S, $Se = \lambda e$, $\lambda > 0$ (car $S \in \mathcal{S}_n^{++}$, A étant inversible). H est compact : une extraite $S^{\psi(k)}$ converge vers $T \in H \subset GL_n(\mathbb{R})$, donc $S^{\psi(k)}e = \lambda^{\psi(k)}e \to Te$.

- si $\lambda < 1$, $\lambda^{\psi(k)}e \to 0$, donc $Te = 0$: impossible, T est inversible ;
- si $\lambda > 1$, $\|\lambda^{\psi(k)}e\| \to +\infty$: impossible, la suite converge.

Donc toutes les valeurs propres de S valent 1 ; S est diagonalisable, donc $S = I_n$ et $A = O \in O_n(\mathbb{R})$.

$H = O_n(\mathbb{R})$: aucun sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ ne contient strictement $O_n(\mathbb{R})$.

Question 11

Étape 1. Le cas de SL_n

$SO_n(\mathbb{R})$ est compact (fermé dans $O_n(\mathbb{R})$). Soit H compact avec $SO_n(\mathbb{R}) \subset H \subset SL_n(\mathbb{R})$, et $A = OS \in H$. $\det S > 0$ (valeurs propres > 0), $\det O = \pm 1$ et $\det O \det S = 1$, donc $\det O = 1$: $O \in SO_n \subset H$. Le raisonnement de Q10 s'applique mot pour mot : $S = I_n$, et $A = O \in SO_n(\mathbb{R})$.

$SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $SL_n(\mathbb{R})$.

Le piège

En Q10, ne pas oublier que la limite T est dans $H \subset GL_n(\mathbb{R})$: c'est l'inversibilité de T qui exclut $\lambda < 1$. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la suite S^k pourrait très bien tendre vers 0.

La méthode

Décomposition polaire comme outil : elle sépare la partie « rotation » (compacte, O) de la partie « étirement » (S, diagonalisable en base orthonormée), sur laquelle on raisonne valeur propre par valeur propre.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.** Si $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ et D diagonale réelle avec $S = PDP^{-1} = PD\,{}^tP$. $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ ($\langle Sx, x\rangle \geqslant 0$) si et seulement si ses valeurs propres sont $\geqslant 0$; $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si elles sont > 0.
- **Compacité de $\mathbf{O}_n(\mathbb{R})$.** $O_n(\mathbb{R}) = \{M : {}^tMM = I_n\}$ est fermé (image réciproque de $\{I_n\}$ par une application continue) et borné (colonnes unitaires), donc compact. Toute suite de $O_n(\mathbb{R})$ a une suite extraite convergente dans $O_n(\mathbb{R})$.